

# GISELE — Handover v2.8

## GISELE — Documento de Handover

**Repositório:** [C:\Projetos\Visualizador](#) **Versão atual:** v2.8.0 — Build marker  
[20260529-7000-highlight](#) **Arquivos críticos (sempre em lockstep):**

- [figuras\\_SisMOM\\_v23.html](#) (raiz)
- [electron-app/figuras\\_SisMOM\\_v23.html](#) (cópia idêntica para o build Electron)
- [miscelaneas/manifest.json](#) + [miscelaneas/\\*.geojson](#) (raiz + electron-app)

**Importante:** todo patch no HTML deve ser aplicado nos DOIS arquivos. Validar com `node --check` e `md5sum` antes de seguir. O Edit tool tem tendência a truncar o tail; SEMPRE checar `</html>` final e reconstruir a partir do [gt-misc-data-corais\\_br](#) se faltar.

**Mudanças de UI v2.4 → v2.5:** o painel direito foi reorganizado em árvore ERMA-style (Background / Miscelânea / Camadas / Ferramentas) com sub-menu **Configuração da Camada** por nó (paleta/min-max/clip/contornos/calc per-layer) movido fisicamente por `appendChild`. Nova **Calculadora dupla**: expressão livre entre camadas em Ferramentas + operador-escalar per-layer na Configuração da Camada. Item **"Abrir TIF local (inspeção)"** foi removido do menu Ferramentas (use + **Adicionar GeoTIFF/GeoJSON** ou a aba dedicada do header).

**Mudanças v2.5 → v2.6:** (1) Nova **Calculadora Temporal** em Configuração da Camada com sintaxe `tN/hN`, ranges `t1..t24`, funções `sum/mean/max/min/count`. (2) **Exportar GeoJSON** (raster→nuvem de pontos): campo cheio, polígono/retângulo desenhado, ou recorte por camada vetorial carregada. Também **série temporal de ponto → GeoJSON**. (3) **Importar Shapefile** (.shp standalone ou .zip) como camada vetorial — parser puro JS embarcado + ZIP reader via `DecompressionStream`. (4) Fix HUD lat/lon/valor (default ON + toggle na árvore ERMA). (5) Botão /  explícito em cada camada com dim de row ao ocultar. (6) Renderer respeita `style.noVertices` (linha pura sem bolinhas em cada vértice — essencial para shapes com centenas de vértices).

**Mudanças v2.6 → v2.7:** (1) **Python helper opcional** (FastAPI + rasterio + httpx) embedado no Electron como subprocess — acelera extração temporal, calculadora temporal e perfil de linha com fetches paralelos (~10× speedup esperado). Frontend tem **fallback transparente** para JS quando o helper está offline. Badge UI no canto inferior direito mostra status  **Python** ou **JS only**. (2) Sub-menu da árvore ERMA renomeado de  **Configuração da Camada** →  **Ferramentas**. (3) **Slider de opacidade** adicionado no painel (sincroniza com a camada ativa ao expandir nós). (4) Widget de calculadora escalar per-layer (op + escalar + Aplicar) removido — coberto pelo textarea de Tempos. (5) **Marching squares otimizado** (single-pass + máscara pré-computada Uint8Array + early-skip por cellMin/cellMax + zero closures no hot loop): ~8-15× mais rápido. (6) **Cache de contornos** com fingerprint dos dados (URL do TIF para primary) + LRU true (touch on hit) + cap 100 — animações com contornos ligados ficam quase instantâneas após primeira passagem.

**Mudanças v2.7 → v2.8:** (1) **Estatísticas no GeoJSON exportado:** `metadata.stats` inclui min, max, soma, média, média ponderada pela área (Soma / Área km²) e área total em m². (2) **Popup de resultado** após Polígono/Retângulo/Por camada/Área total — não auto-salva mais; usuário vê tabela com stats e decide via botão  **Salvar GeoJSON**. (3) **Reorganização da árvore Exportar GeoJSON** — 5 opções top-level:  **Série temporal em ponto**,  **Por polígono**,  **Por retângulo**,  **Por camada vetorial**,  **Área total da camada**. (4) **Ícone "?" com popup de help** em cada seção (Calculadora, Exportar, Tempos) substituindo descrições inline; `gtShowHelpPopup` com auto-posicionamento. (5) **Highlight visual da opção selecionada** em Exportar GeoJSON — borda + background cyan + bullet  enquanto a ferramenta está ativa; flash animado na Área total.

## 1. Arquitetura geral

- **Single-page HTML** (~1 MB), JavaScript em IIFE no `<script>` final. Toda lógica num único namespace, sem framework.
- **Dois modos de operação** controlados por `appMode`:
  - `png` (PNG/GIF): imagens estáticas/animadas do FTP do CPTEC carregadas em `<img>`. - `gtiff` (GeoTIFF): TIF decodificado em `ArrayBuffer` + paleta + render num `<canvas class="map-canvas-gt">`.
- **Estado por aba** salvo em `localStorage` chaves `sismom_state_png` e `sismom_state_gtiff`. Restaurado em `_stateRestore` quando troca de tab.
- **Multi-painel** (1/2/3/4 slots = M1..M4) via grid CSS no `.map-container`. Layout muda em `setLayout`.
- **Decodificador GeoTIFF próprio** em `SisMOM_GeoTIFF.decodeTIFF(buffer)` (não usa lib externa — só UTIF para descompactação LZW se necessário).
- **Sistema de paletas** em `aplicarPaleta(decoded, opts)`: Viridis, Jet, RdBu, Grayscale, Turbo, + 10 paletas matplotlib/ColorBrewer.
- **Canvas custom** `SisMOM_Map` com projeção Mercator/PlateCarrée, tiles XYZ (Esri/OSM/OpenTopo), pan/zoom, anotações, overlays raster e GeoJSON.

## 2. Funcionalidades operacionais (por categoria)

### 2.1. Carregamento e renderização

| Feature                                                    | Prompts originais (resumo)                                                   | Ferramentas                                       |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Decodificação GeoTIFF nativa + paletas                     | "Implementar decodeGeoTIFF e paletas (Viridis, Jet, RdBu, Grayscale, Turbo)" | Read/Edit (figuras_SisMOM_v23.html), node --check |
| Botão "Abrir GeoTIFF local"                                | "Botão Abrir GeoTIFF local (arquivo avulso)"                                 | Edit, Read                                        |
| Multi-paletas extra (matplotlib/ColorBrewer)               | "10 paletas extras"                                                          | Edit                                              |
| Cache de blob URL + ImageData por (url+opts)               | "Cache de blob URL: evitar putImageData+toBlob por step (Eta gigante)"       | Edit, Read, console diagnostic                    |
| Heurística multi-sentinel NoData                           | "Múltiplos sentinels + min/max via percentil (Eta10 com 5.87e+9)"            | Edit, Read                                        |
| Render por scanline em Mercator (256 strips)               | "Renderizar bitmap por scanline em Mercator"                                 | Edit                                              |
| Auto flip-Y quando tiepoint J indica linha de baixo        | "Auto flipY quando tiepoint J indica linha de baixo"                         | Edit                                              |
| Ler GTRasterTypeGeoKey p/ ajustar bbox (PixellsPoint/Area) | "Fix Eta: ler GTRasterTypeGeoKey p/ ajustar bbox"                            | Edit, console diagnostic                          |
| Botão manual "Inverter Y"                                  | "Botão 'Inverter Y' na sidebar"                                              | Edit                                              |

### 2.2. Mapa base (tiles)

| Feature                                     | Prompts originais                                                               | Ferramentas |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Projeção Web Mercator + tiles XYZ           | "Adicionar projeção Web Mercator + Camada de tiles XYZ (3 providers + seletor)" | Edit        |
| Mapa-base por painel Mi (toggle individual) | "Mapa-base + opacidade por Mi panel (toggle por slot)"                          | Edit        |

| Feature                                   | Prompts originais                                                                                                                                                                | Ferramentas                                                                                   |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mapa-base padrão por modelo (NOVO)</b> | "setar nas configurações o mapa que irá entrar por padrão para cada modelo" + "Consta a opção do mapa na configuração, porém a mesma não entra por padrão quando eu faço o swap" | Edit (cfgMapProvider HTML/JS, gtSelectPanel, captureControlsToActive), bícopia + node --check |
| Atribuição (Esri, OSM)                    | "Atribuição de créditos (Esri, OSM)"                                                                                                                                             | Edit                                                                                          |

### 2.3. Painel multi-Mi (slots M1..M4)

| Feature                                        | Prompts originais                                                  | Ferramentas                 |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Layout 1/2/3/4 painéis                         | (parte do design original)                                         | Edit (CSS grid + setLayout) |
| Painel direito como sidebar + Mi ativo         | "Painel direito como sidebar + seleção de painel Mi ativo"         | Edit, Read                  |
| Listeners por slot (gtSlotState)               | "Listeners do painel direito gravam em gtSlotState[gtActivePanel]" | Edit                        |
| Pino "Painel Mi" para selecionar slot ativo    | "Reposicionar botão Painel Mi para não sobrepor ícones do header"  | Edit                        |
| HUD horizontal por slot (zoom, lat/lon, valor) | "HUD horizontal com zoom + lat/lon + valor (canto inferior esq)"   | Edit                        |
| Recalcular passos ao trocar modelo/variável    | "Recalcular passos ao trocar modelo/variável na toolbar GeoTIFF"   | Edit                        |

### 2.4. Camadas extras + calculadora

| Feature                                                 | Prompts originais                                                                                                                                             | Ferramentas                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sobreposição GeoTIFF + GeoJSON local                    | "Sobreposição de camadas extras (GeoTIFF + GeoJSON)"                                                                                                          | Edit (input file + addGeoJSON/addRasterOverlay)                                                                                                  |
| Adicionar do FTP (modelo+variável+data+passo)           | "Sobreposição: adicionar modelo/variável como camada extra"                                                                                                   | Edit                                                                                                                                             |
| Reordenar (↑/↓)                                         | "Reordenação de camadas (↑/↓)"                                                                                                                                | Edit                                                                                                                                             |
| Olho/x nos chips                                        | "Camada ativa + controles por camada"                                                                                                                         | Edit                                                                                                                                             |
| Calculadora raster v1 (A+B, A-B, A×B, A÷B, escalar)     | "Calculadora de camadas (raster algebra)"                                                                                                                     | Edit                                                                                                                                             |
| <b>Calculadora v2 — expressão entre camadas (NOVO)</b>  | "dentro do menu Ferramentas inserir uma aba Calculadora... cálculos entre camadas, que pode ser definido através de uma expressão (ex: Camada1*1000+Camada1)" | Edit (parser recursive-descent <a href="#">gtParseExpr</a> + <a href="#">gtCreateLayerFromExpression</a> , tokens clicáveis, sub-nó Ferramentas) |
| <b>Calculadora v2 — per-layer (op + escalar) (NOVO)</b> | (idem prompt)                                                                                                                                                 | Edit (gtBuildLayerConfigPanel adiciona linha <b>Calc: camada [op] [esc] [Aplicar]</b> , monta expressão <b>CamadaN op esc</b> )                  |

### 2.5. Contornos (isolinhas)

| Feature                                  | Prompts originais                                                                                      | Ferramentas                                                     |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Marching squares + UI por camada         | "Contornos: marching squares + UI + por-camada"                                                        | Edit                                                            |
| <b>keepFill = true por padrão (NOVO)</b> | "MOM-Regional. Está plotando os contornos, mas o shaded não"                                           | Edit (3 locais: HTML checkbox + lógica primary + lógica extras) |
| Contornos no topo + chip dedicado        | "Contornos: stale após troca de modelo + sempre no topo + chip"                                        | Edit                                                            |
| Respeitam mesma máscara do shaded        | "Fix: contornos respeitam mesma máscara que o shaded"                                                  | Edit                                                            |
| Convenção de coordenada corner/center    | "Fix: contornos deslocados — usar convenção de corner" + "Reverter pos() para convenção center (+0.5)" | Edit, diagnóstico console                                       |

## 2.6. Ferramentas de medição/análise

| Feature                           | Prompts originais                                                                                                                              | Ferramentas                                                              |  |  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Distância (Haversine)             | "Ferramentas: distância, área, texto, linha"                                                                                                   | Edit                                                                     |  |  |
| Área esférica                     | (idem)                                                                                                                                         | Edit                                                                     |  |  |
| Retângulo + Círculo               | "Ferramentas: retângulo + círculo + perfil de linha"                                                                                           | Edit                                                                     |  |  |
| Polilinha simples (draw-line)     | (idem)                                                                                                                                         | Edit                                                                     |  |  |
| Anotação de texto                 | (idem)                                                                                                                                         | Edit                                                                     |  |  |
| Perfil ao longo de polilinha      | (idem) — depois: "Melhorar o gráfico, fundo branco. Tem como o gráfico ser responsivo? Passar o mouse sobre o gráfico tráz a lat/lon do ponto" | Edit (gtOpenProfile Popup, _gtDrawProfileChart, ResizeObserver, tooltip) |  |  |
| Salvar PNG do perfil              | "Opção de salvar o gráfico no formato png"                                                                                                     | Edit (toDataURL + download)                                              |  |  |
| Baixar CSV do perfil              | (parte do design)                                                                                                                              | Edit                                                                     |  |  |
| Perfil usa camada ATIVA (não top) | "Mapeando totalmente errado a região onde eu estou traçando"                                                                                   | Edit + console diagnostic                                                |  |  |

| Feature                                        | Prompts originais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ferramentas                                                                                           |  |               |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| <b>Série temporal em ponto (NOVO)</b>          | "dado um ponto marcado com o mouse na área do gráfico, gerar um gráfico, similar ao do caminho, para a evolução temporal da variável. eixo x tempo, eixo Y valor. usar a mesma função da rota, com as funções de salvamento do csv e gif"                                                                                                                                                                                           | Edit (gtSampleTimeSeries + gtOpenTimeSeriesPopup + _gtDrawTimeSeriesChart + _gtDownloadTimeSeriesCSV) |  |               |
| <b>Fix horizonte da série temporal</b>         | "Para o modelo Eta a série temporal foi extraída corretamente. Ao mudar para o modelo Global. não extraíu somente um horário"                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Edit (trocar <code>Math.min(v.horizonte, m.maxPassos)</code> por <code>v.horizonte</code> )           |  | m.maxPassos`) |
| Wheel zoom funciona durante uso de ferramentas | "Permitir wheel zoom durante uso de ferramentas" + "Fix ferramentas indisponíveis após zoom" + "Fix: mousemove bloqueado mata preview de tools" + "Fix: wheel zoom assimétrico em latitude" + "Fix: wheel duplo (canvas + mapBody) em modo gtiff" — após o user uploadar vídeo: "Quando o zoom é feito com o +/- e navega com o mover/pan, mapeia corretamente, quando o zoom é feito com o scrool do mouse, ele perde a navegação" | Edit (e.stopPropagation no wheel handler do canvas, NÃO bloquear mousemove)                           |  |               |
| Toolbar persistente no top do .map-header      | "Mover toolbar pra .map-header em vez de viewport"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Edit                                                                                                  |  |               |

## 2.7. Miscelâneas (camadas vetoriais de referência)

| Feature                                           | Prompts originais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ferramentas                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diretório + manifest + plataformas offshore       | "Incluir diretório para armazenar camadas de micelâneas, em formatos diversos, tais como csv, gejson, shapefile. Exemplo as informações das plataformas de prospecção de petróleo. colocar uma opção de plotar a posição das mesmas, indicando a sigla, quando clicar sobre o ponto, abrir uma janela com as informações da plataforma" | Bash (mkdir miscelaneas/), Write (manifest.json), copy GeoJSON do upload                                                                                                                                                                 |
| Embed inline para file://                         | "Em modo GeoTIFF, no painel direito procure o bloco Miscelâneas. Deve aparecer Plataformas offshore (Brasil) no dropdown. Não apareceu"                                                                                                                                                                                                 | Bash + Python (substituir <code>&lt;script type="application/json" id="gt-misc-*"&gt;</code> inline), reescrita do <code>gtLoadMiscManifest</code> para ler primeiro do DOM                                                              |
| <b>Corais brasileiros (shapefile WCMC) (NOVO)</b> | "Arquivo zip com as informações, em shapefile, dos corais. Utilizar somente os que estão na costa brasileira. implementar a opção de visualização no micelânea"                                                                                                                                                                         | Bash (unzip), Python pure (leitor <code>.shp/.dbf</code> sem GDAL/pyshp porque sandbox sem rede), filtro point-in-polygon real (bbox global da feature falhou por features atravessando antimeridiana), 11 polígonos válidos na costa BR |
| <b>Hachura diagonal nos polígonos (NOVO)</b>      | "preencher o shape com um achurado na diagonal"                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Edit (CanvasPattern com cache local em <code>_hatchCache</code> , fill translúcido por baixo + pattern por cima)                                                                                                                         |
| <b>Color picker no chip (NOVO)</b>                | "possibilidade de mudar a cor do shape"                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Edit (input type=color no chip → <code>gtSetMiscLayerColor</code> → recolore stroke/hachura/fill rgba preservando alpha)                                                                                                                 |
| <b>Click no shape → popup info (NOVO)</b>         | "quando clicar com o mouse em cima, abrir uma janela com a informação do shape"                                                                                                                                                                                                                                                         | Edit ( <code>_gtPointInRing</code> ray-casting + extensão de <code>gtFindMiscFeatureAtLatLon</code> para Polygon/MultiPolygon respeitando buracos)                                                                                       |

## 2.8. Animação + exportação de vídeo

| Feature                                 | Prompts originais                                                      | Ferramentas                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Play/Pause/Stop + grid de passos        | (design original)                                                      | Edit                       |
| Setas ←/→ + Espaço                      | (idem)                                                                 | Edit                       |
| Velocidade configurável (0.2/0.5/1/2s)  | (idem)                                                                 | Edit                       |
| Preservar zoom durante animação GeoTIFF | "Preservar zoom durante animação no modo GeoTIFF"                      | Edit                       |
| Prefetch de próximos passos em idle     | "Prefetch animação: decodificar + paletizar próximos passos em idle"   | Edit (requestIdleCallback) |
| Cache de blob URL por step              | "Cache de blob URL: evitar putImageData+toBlob por step (Eta gigante)" | Edit                       |

| Feature                                                   | Prompts originais                                                                                                                                                                                                             | Ferramentas                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Salvar vídeo MP4 da evolução (NOVO)</b>                | "Opção de salvamento de um vídeo (mp4) da evolução temporal da área visualizada. Essa opção também deve estar disponível na área png. Quando selecionado o vídeo, fazer a evolução do primeiro ao último passo somente 1 vez" | Edit (botão na sidebar + <a href="#">gravarV</a> <a href="#">ideoEvolucaoTemporal</a> , MediaRecorder + canvas.captureStream, codec MP4 → WebM fallback)                                                      |
| <b>Fix vídeo PNG canvas tainted</b>                       | "vídeo da área png continua não funcionando"                                                                                                                                                                                  | Edit (re-fetch via blob → ObjectURL → Image porque drawImage de img cross-origin tainta o canvas e captureStream emite frames pretos)                                                                         |
| <b>Pré-busca todos os frames + drawStepFrame síncrono</b> | "Não salvou a área selecionada e dos 10 frames, salvou apenas 3"                                                                                                                                                              | Edit (Phase 1: paralelo fetch via Promise.all → frames[stepIdx][slotIdx]; Phase 2: loop sem fetch)                                                                                                            |
| <b>Aspect ratio + force frame emission</b>                | "capturou a região do zoom, mas não manteve a relação de aspecto e salvou apenas 3 quadros"                                                                                                                                   | Edit (object-fit:contain math → calcula sub-rect dentro do box do <a href="#">&lt;img&gt;</a> ; <a href="#">holdAndPaint</a> redesenha em RAF + pixel anti-dedup pra captureStream emitir frames a cada tick) |

## 2.9. Configuração de modelos

| Feature                                                                                 | Prompts originais                                                           | Ferramentas                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| CRUD de modelos + variáveis                                                             | (design original)                                                           | Edit                                                                                          |
| Templates URL com placeholders ({yyyy}, {mm}, {dd}, {hh}, {N%4}, {F%3}, {prefixo}, ...) | "Templates de URL e placeholders"                                           | Edit ( <a href="#">montarURL</a> com placeholder system)                                      |
| Suporte file:// no template                                                             | "Suportar caminho local (file://) no template de endereço"                  | Edit                                                                                          |
| tem_png / tem_tif + disp_png / disp_tif por variável                                    | "Rotas distintas PNG/TIF + disponibilidade por modelo e variável"           | Edit                                                                                          |
| Templates TIF próprios (url_path_tif / file_name_tif)                                   | (idem)                                                                      | Edit                                                                                          |
| Botão "Clonar modelo"                                                                   | "Botão Clonar modelo na configuração"                                       | Edit                                                                                          |
| Exportar/Importar JSON da configuração                                                  | (design original)                                                           | Edit                                                                                          |
| <b>mapProvider por modelo (NOVO)</b>                                                    | "setar nas configurações o mapa que irá entrar por padrão para cada modelo" | Edit (cfgMapProvider select + load/save em syncCurrentPaneToDraft + aplicar em gtSelectPanel) |
| Filtrar modelos sem TIF no seletor GeoTIFF                                              | "Filtrar modelos sem TIF no seletor GeoTIFF"                                | Edit ( <a href="#">_modeloFitsMode</a> )                                                      |

## 2.10. Distribuição e empacotamento

| Feature                                                                   | Prompts originais                                      | Ferramentas                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Build Electron Windows (NSIS + portable)                                  | "Criar scripts de build automatizado"                  | Edit (electron-app/package.json), Bash                          |
| Build Mac (.dmg / .zip Intel + Apple Silicon)                             | "Adicionar build Mac (.dmg / .zip) ao package.json"    | Edit (electron-builder config)                                  |
| Build Linux (AppImage)                                                    | (parte do plano)                                       | Edit                                                            |
| HTML standalone sempre incluído via postdist hook                         | "Standalone sempre incluído via postdist hook"         | Edit (npm script)                                               |
| Multi-monitor via --displays / --all-displays / --no-frame / F11 / Ctrl+Q | "Suporte a --displays no main.js (multi-monitor)"      | Edit (main.js do Electron)                                      |
| Atalho instalável (Windows .bat, Linux .desktop)                          | "Atalho instalável"                                    | Write                                                           |
| CORS handler no Electron                                                  | "CORS no Electron + diagnóstico de erros de fetch"     | Edit (main.js webRequest.onBeforeSendHeaders/onHeadersReceived) |
| Servidor HTTP local em Python + Node                                      | "Servidor HTTP local: scripts Python/Node + launchers" | Write (tools/servir_dados/.py / .js / .sh / .bat)               |

### 2.11. Estado por aba + persistência

| Feature                                               | Prompts originais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ferramentas                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado separado PNG vs GeoTIFF em localStorage        | "Estado independente por aba (PNG/GIF vs GeoTIFF)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Edit                                                                                                                                           |
| Default ao abrir: aba PNG/GIF + modelo Eta            | "Default ao abrir: aba PNG/GIF + modelo Eta"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Edit                                                                                                                                           |
| Repopular selects ao trocar aba                       | "Repopular selects de modelo ao trocar aba (sem snap salvo)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Edit ( <a href="#">atualizarSlotsControles</a> )                                                                                               |
| <b>Fix swap PNG→GeoTIFF passo incompatível (NOVO)</b> | "Quando recarrega a plataforma, entra com o modelo Eta, e faz o swap para geotif, o modelo selecionado é o Global e o passo de tempo está do Eta, quebra o carregamento do campo" + "acho que tenho uma ideia do que está acontecendo, existe um cache que quando eu recarrego, o modelo selecionado para o geotif permanece a ultima seleção, mas o tempo é herdado da seleção png" | Edit ( <a href="#">atualizarMaxPassos</a> em setAppMode + forçar dentro de <a href="#">_stateRestore</a> mesmo quando snap não tem passoAtual) |

### 2.12. Documentação

| Feature                                   | Prompts originais                                                                                          | Ferramentas                                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Manual PDF GISELE (15 seções, 24 páginas) | "PDF manual de uso da aplicação" + várias atualizações ("atualizar o manual", "atualizar manual e commit") | Python + reportlab ( <a href="#">dev/gerar_manual_uso.py</a> )       |
| Rebrand SisMOM → GISELE                   | "Rebrand SisMOM Visualizador → GISELE"                                                                     | Edit + Python script ( <a href="#">dev/patch_rebrand_gisele.py</a> ) |

| Feature                                                                                                | Prompts originais                                                                                         | Ferramentas                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Manual com seções multi-monitor, servidor Linux                                                        | "Manual PDF: expandir instruções Linux do servidor HTTP" + "Atualizar manual PDF com seção multi-monitor" | Edit do .py + regenerar                         |
| <b>ESPECIFICACOES_GISELE (.md + 18p PDF) (NOVO)</b>                                                    | "Gerar um relatório com as especificações para o desenvolvimento dessa plataforma do zero. Gerar um pdf"  | Write .md + pandoc/xelatex                      |
| <b>Manual v2.4 — seção 6 ERMA tree, seção 9 calculadora dupla, seção 11 checkbox Miscelânea (NOVO)</b> | "atualizar a documentação e commit"                                                                       | Edit<br><a href="#">dev/gerar_manual_uso.py</a> |

### 2.13. UI v2.4+ (árvore ERMA-style)

| Feature                                                                | Prompts originais                                                                                                                                    | Ferramentas                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Painel direito como árvore ERMA com 4 grupos colapsáveis (NOVO)</b> | "Organizar o painel da direita como nesse exemplo da plataforma erma utilizando dropdown menu Background... Miscelânea... Camadas... Ferramentas..." | Edit (HTML tree skeleton + <a href="#">gtRenderLayerChips</a> re-render por grupo)                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Sub-menu "Configuração da Camada" por nó (NOVO)</b>                 | "Essas funcionalidades devem estar disponíveis em um segundo nível de menu, associado à cada camada Regional Eta .... \                              | _ Configuração da Camada" + "Os controles da camada já estão presentes na Configuração da Camada, pode remover os campos persistentes"                                                                                            | Edit ( <a href="#">#gtLayerConfigPanel</a> único movido por <a href="#">appendChild</a> entre <a href="#">#gtLayerConfigHome</a> invisível e <a href="#">.gt-tree-config-host</a> ; layout vertical em <a href="#">gtBuildLayerConfigPanel</a> ) |
| <b>Fix toggle recursivo do sub-menu</b>                                | "O menu Configuração de Camada abre não está respondendo e depois de aberto não fecha"                                                               | Edit (click handler em <a href="#">summary</a> com <a href="#">e.preventDefault()</a> no lugar do toggle event — toggle re-renderiza re-criando <a href="#">details</a> <a href="#">open=true</a> e entrando em loop)             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Botão Collapse/Expand folders (NOVO)</b>                            | "Colocar um botão Collapse folders"                                                                                                                  | Edit (toolbar topo da árvore, alterna <a href="#">details[open]</a> de todos os grupos, rótulo dinâmico)                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fix "Adicionar Modelo" invisível</b>                                | "Funcionalidade de Adicionar Modelo não está responsiva"                                                                                             | Edit (form <a href="#">#gtAddFromModelForm</a> movido fisicamente por <a href="#">appendChild</a> para dentro do nó Ferramentas; antes ficava dentro de <a href="#">.gt-old-controls</a> <a href="#">&lt;details&gt;</a> fechado) |                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Feature                                                              | Prompts originais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ferramentas                                                                                                                                                                                                   |  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Calculadora dupla (NOVO)</b>                                      | "dentro do menu Ferramentas inserir uma aba Calculadora com as opções algébricas básicas (+,-,x,/), colocar essas opções também na configuração da camada. Na configuração da camada, o cálculo será executado na camada específica, no menu ferramentas, estará disponível para cálculos entre camadas, que pode ser definido através de uma expressão (ex: Camada1*1000+Camada1)" | Edit (parser recursive-descent + AST <code>num/ident/bin/neg + gtCreateLayerFromExpression</code> ; tokens clicáveis no sub-nó Ferramentas; linha <code>Calc</code> em <code>gtBuildLayerConfigPanel</code> ) |  |
| <b>Background com radios mutex (NOVO em v2.4)</b>                    | "no executável, o geotif entra sem o mapa de background. O satélite (Esri) está selecionado, mas não está sendo plotado"                                                                                                                                                                                                                                                            | Edit (default <code>mapEnabled: true + mapProvider: 'esri'</code> em <code>gtSlotState</code> ; radio change chama <code>_gtApplyMapView</code> imediatamente)                                                |  |
| <b>Miscelânea com checkboxes que add/remove (NOVO em v2.4)</b>       | (parte da reestruturação ERMA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Edit ( <code>onchange</code> da checkbox chama <code>gtPushMiscLayer / gtRemoveMiscLayer</code> reusando engine antiga)                                                                                       |  |
| <b>Fix Miscelâneas v1: gtLayerPushToMap retorna early sem maps</b>   | "Não está plotando os corais e plataformas"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Edit (criar mapa do slot mesmo sem TIF, com bbox default Brasil)                                                                                                                                              |  |
| <b>Fix Miscelâneas v2: ordem canvas display vs createMap</b>         | "Continua não plotando"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Edit ( <code>box.classList.add('gt-map-active')</code> ANTES de <code>cvEl.style.display=''</code> ANTES de <code>void cvEl.offsetWidth</code> ANTES de <code>gtSlotEnsureMap</code> )                        |  |
| <b>Fix Miscelâneas v3: expor resize() na API</b>                     | (idem)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Edit ( <code>SisMOM_Map</code> retorna <code>resize + getCanvasRect</code> ; chamado após push do extra layer)                                                                                                |  |
| <b>Fix Miscelâneas v4: ReferenceError gtFind MiscLayerByConfigId</b> | "nenhuma das duas seleções estão funcionando, não plota nenhuma informação" (com console screenshot)                                                                                                                                                                                                                                                                                | Edit (restaurar função <code>gtFindMiscLayerByConfigId(id)</code> que tinha sido removida em #153; tree handler ainda chamava → ReferenceError abortava todo o handler)                                       |  |

| Feature                                                                | Prompts originais                                                                          | Ferramentas                                                                                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Remover "Abrir TIF local (inspeção)" do menu Ferramentas (NOVO)</b> | "Remover do menu 'Ferramentas' 'Abrir TIF local (inspeção)'"                               | Edit (remover <code>&lt;details class="gt-tree-tif-inspect"&gt;</code> da árvore; aba dedicada no header continua)                                                                     |  |
| <b>Bump v2.4.0 (dist file lock)</b>                                    | "Travou na geração da dist" + screenshot do <code>output file is locked for writing</code> | Edit ( <code>electron-app/package.json</code> 2.0.0 → 2.4.0 para forçar nome de artifact novo; <code>rebuild-electron.bat</code> com <code>taskkill /F /IM GISELE-*.exe</code> )       |  |
| <b>--strict-cors flag (Electron)</b>                                   | "Avaliar webSecurity:false caso CORS bloqueie"                                             | Edit ( <code>electron-app/main.js</code> : default <code>webSecurity:false</code> , <code>--strict-cors</code> reativa <code>true</code> ; log CORS mode: em <code>launch.log</code> ) |  |
| <b>Preset FTP CPTEC na configuração</b>                                | "Configurar modelo .tif via FTP"                                                           | Edit (botão "Preset FTP CPTEC" marca PNG+TIF, deriva <code>/fig/</code> → <code>/geotiff/</code> , nome <code>{prefixo}-{F%4}.tif</code> )                                             |  |

## 2.14. Importar / Exportar dados (v2.6+)

| Feature                                                 | Prompts originais                                                                                                                           | Ferramentas                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Calculadora Temporal (per-layer)</b>                 | "Na calculadora da camada, incluir a possibilidade de manipulação de camadas de tempos distintos de uma mesma rodada... t1+t2+t3 ou t1..t3" | Edit (parser estende <code>gtParseExpr</code> com function calls + ranges; <code>gtCreateLayerFromTimeExpression</code> + <code>gtEvalTimeAst</code> + <code>_gtExpandRangeIdx</code> ; modal de progresso <code>gtOpenTimeCalcProgress</code> ) |  |
| <b>Fix HUD lat/lon/valor — default ON + toggle ERMA</b> | "A informação lat, lon e valor do ponto do cursor do mouse não está mais disponível"                                                        | Edit ( <code>gtNavHudEnabled = true</code> default; checkbox <code>#gtTreeShowNavHud</code> na toolbar da árvore espelhando o legacy)                                                                                                            |  |
| <b>Exportar GeoJSON (raster→point cloud)</b>            | "inserir na ferramenta a opção de salvar o dado em formato geojson de uma área selecionada ou todo o campo"                                 | Edit ( <code>gtExportLayerToGeoJsonPointCloud</code> , <code>gtDownloadGeoJson</code> , sub-nó na árvore Ferramentas, 5 modos de recorte)                                                                                                        |  |
| <b>Exportar série temporal de ponto → GeoJSON</b>       | "incluir uma ferramenta para salvar um geojson da evolução temporal de um ponto"                                                            | Edit ( <code>gtSampleTimeSeriesToGeoJson</code> reusa <code>gtSampleTimeSeries</code> ; tool <code>export-timeseries</code> )                                                                                                                    |  |
| <b>Fix visual draft de polígono/retângulo export</b>    | "problema para mapear a área para exportar o dado" + "Ainda com problema"                                                                   | Edit ( <code>gtMakeAnnotProvider</code> reconhece <code>export-polygon/export-rect</code> ; <code>isDragTool</code> flag; rótulo  )                         |  |

| Feature                                                                                                                 | Prompts originais                                                                                              | Ferramentas                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FIX bbox object: minX/maxY (não array)</b>                                                                           | (causa do "object is not iterable")                                                                            | Edit ( <code>decoded.bbox</code> é <code>{minX, minY, maxX, maxY}</code> — destructuring de array falhava; agora usa campos + valida + iteração top-down)                                                                                  |
| <b>Parser shapefile .shp puro JS</b>                                                                                    | "upload shapefile para extração da informação"                                                                 | Edit ( <code>_gtParseShpBuffer</code> ~110 linhas: Polygon, PolygonZ, PolygonM; outer/hole por orientação; multi-part); smoke test Node passou                                                                                             |
| <b>ZIP reader via DecompressionStream</b>                                                                               | (idem)                                                                                                         | Edit ( <code>_gtExtractFromZip</code> : EOCD + central dir + LFH + DecompressionStream <code>deflate-raw</code> ; suporta stored e deflate)                                                                                                |
| <b>Preview + dialog de confirmação no upload</b>                                                                        | "Quando o usuário fizer um upload do shape, geojson.... plotar sobre o mapa e pedir para confirmar a extração" | Edit ( <code>_gtShowPolygonPreview</code> + <code>gtOpenConfirmExtractDialog</code> ; fit ao bbox; cleanup de previews; Enter/Esc)                                                                                                         |
| <b>Dialog fora da área do mapa</b>                                                                                      | "Colocar o box da informação fora da área de visualização do gráfico"                                          | Edit (overlay sem backdrop fullscreen; card <code>position:fixed; top:14px; right:14px; pointer-events:auto</code> )                                                                                                                       |
| <b>Renderer <code>style.noVertices</code></b>                                                                           | "as linhas estão bem grossas" + "deixar na mesma espessura para todas as linhas"                               | Edit (renderer polígono pula loop de circles em cada vértice quando <code>style.noVertices === true</code> ; lineWidth uniforme 0.7)                                                                                                       |
| <b>Importar shapefile como camada extra</b>                                                                             | "importar shapefile na ferramenta"                                                                             | Edit ( <code>gtAddExtraLayerFromFile</code> estendida com <code>.shp</code> e <code>.zip</code> ; <code>_gtPolygonsToGeoJsonFC</code> converte para FeatureCollection; label do botão atualizado)                                          |
| <b>Toggle /■ explícito + dim row</b> | "Opção de ligar e desligar a camada (shape, geojson, etc)"                                                     | Edit (no <code>gtRenderTree</code> substitui checkbox por button 24×22px com ícone  colorido; row inteira ganha <code>opacity:0.5</code> quando oculta) |
| <b>Máscara via camada vetorial carregada</b>                                                                            | "remover o upload da máscara de extração do geojson e no local disponibilizar a camada que foi carregada"      | Edit (remove botão Upload + handler 50 linhas; "■ Por shape de Miscelânea" → "■■■ Por camada carregada" filtra <code>type==='geojson'</code> ; dialog mostra origem + bolinha de cor)                                                      |

## 2.15. Python helper + UX v2.7

| Feature                                                      | Prompts originais                                                                                                                             | Ferramentas                                                                                                                                                   |  |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Python helper backend (FastAPI subprocess)</b>            | "em uma fase intermediária, é possível migrar a extração temporal do valor de um ponto para backend em python, rodando na máquina do usuário" | Write (electron-app/python-helper/: server.py 417 linhas, url_builder.py 125 linhas, sampler.py 144 linhas, requirements.txt, README.md, build-helper.bat/sh) |  |
| <b>electron python-spawner.js (subprocess lifecycle)</b>     | (idem)                                                                                                                                        | Write (python-spawner.js 162 linhas: spawn em dev/packaged, probe /health com retry 15s, taskkill no Windows, SIGTERM→SIGKILL no Unix)                        |  |
| <b>preload.js (IPC bridge)</b>                               | (idem)                                                                                                                                        | Write (contextBridge.exposeInMainWorld('GISELE_PYTHON', { getUrl, isAvailable, onStatusChange })))                                                            |  |
| <b>main.js integração + ipcMain handlers</b>                 | (idem)                                                                                                                                        | Edit (app.whenReady spawna helper paralelo; before-quit mata; ipcMain .handle('gisele-python:get-url'))                                                       |  |
| <b>package.json files + extraResources</b>                   | (idem)                                                                                                                                        | Edit (preload.js, python-spawner.js em files; python-helper/dist → resources/python-helper extraResources)                                                    |  |
| <b>gtPyHelper module no frontend</b>                         | (idem)                                                                                                                                        | Edit HTML (~140 linhas: refresh com probe /health a cada 5s, sampleTimeSeries/sampleProfileLine/calcTemporal, badge UI cyan/cinza no canto inferior direito)  |  |
| <b>gtSampleTimeSeries guard com fallback</b>                 | (idem)                                                                                                                                        | Edit (try gtPyHelper.sampleTimeSeries → fallback JS original)                                                                                                 |  |
| <b>Slider de opacidade + sync ao mover painel</b>            | "falta o controle da opacidade na Configuração da camada"                                                                                     | Edit (gOpr em gtBuildLayerConfigPanel: input range 0-100 + label %; gtMoveCfgPanelToLayer lê opacity da camada-alvo e atualiza slider)                        |  |
| <b>Renomear "■ Configuração da Camada" → "■ Ferramentas"</b> | "Mudar o título Configuração da camada para Ferramentas"                                                                                      | Edit (smr.textContent no details summary)                                                                                                                     |  |

| Feature                                      | Prompts originais                                                                                                              | Ferramentas                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Remover widget calc per-layer escalar</b> | "não precisa essa opção, pois tem o espaço para expressão. Mudar Calc. camada para Calculadora, remover o dropdown dos sinais" | Edit (gC widget completo — select op + input escalar + btn Aplicar + status — substituído por simples header "■ Calculadora" com border-top)                                                                                   |                    |
| <b>Marching squares otimizado</b>            | "demora para gerar os contornos da variável quando selecionado"                                                                | Edit (gtComputeContours reescrito: máscara Uint8Array pré-computada, single-pass com cellMin/cellMax early-skip, Float32Array para Larr, zero closures, inlining de pos/interp, hoist de dLon/dLat/lat0/lon0) — speedup ~8-15× |                    |
| <b>Cache de contornos com fingerprint</b>    | "Quando gerar os contornos, salvar como camada ou guardar no cache, para economizar tempo de processamento"                    | Edit (<br>_gtContourCacheKey aceita dataFingerprint = lastLoadedURL[slot] para primary OU layer.id; LRU true via delete+set on hit; cap 100; remoção da invalidação agressiva primary\                                         | * em gtRenderSlot) |

## 2.16. Export stats + UX v2.8

| Feature                                    | Prompts originais                                                                                                                      | Ferramentas                                                                                                                                                                                                              |                                             |        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| <b>Estatísticas no metadata do GeoJSON</b> | "Na opção de exportar geojson, do polígono, inserir no geojson o valor máximo, mínimo, acumulado, médio e a média ponderada pela área" | Edit (gtExportLayer ToGeoJsonPointCloud: statMin/statMax/statSum/statArea/WeightSum/statTotalAreaM2 no loop; return inclui <code>metadata.stats = { count, min, max, sum, mean, areaWeightedMean, totalAreaM2 }</code> ) |                                             |        |
| <b>Área em m² (não km²)</b>                | "calcular a área em m²"                                                                                                                | Edit (statTotalAreaM2 = $R^2 \times d\Lambda \times$                                                                                                                                                                     | $\sin(\text{latTop}) - \sin(\text{latBot})$ | × 1e6) |
| <b>Média ponderada = Soma / Área(km²)</b>  | "o valor média ponderada deve ser calculada Soma (acumulada)/Área em km²"                                                              | Edit (removeu $\Sigma(v \cdot \cos(\text{lat})) / \Sigma \cos(\text{lat})$ ; agora <code>areaWeightedMean = statSum / (statTotalAreaM2 / 1e6)</code> )                                                                   |                                             |        |

| Feature                                               | Prompts originais                                                                                                                   | Ferramentas                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Popup com stats + botão Salvar (sem auto-save)</b> | "Mostrar esses valores em um quadro popup com a opção de salvar as informações em geojson"                                          | Edit (gtExpShowResultDialog: card 380px canto superior direito com tabela formatada; botões Fechar e ■ Salvar GeoJSON; Enter salva, Esc fecha; pointer-events:auto só no card)                                                                          |  |  |
| <b>Separação Exportar GeoJSON ↔ Série temporal</b>    | "separar 'Exportar geojson' e 'Série temporal em ponto' em duas opções de ferramentas"                                              | Edit (tree HTML: duas details separadas; gtExpStatus + gtTsStatus distintos)                                                                                                                                                                            |  |  |
| <b>Reorganização hierárquica</b>                      | "Colocar subtarefas na seção Exportar GeoJSON" + "por polígono inclui Área total / Desenhar polígono / Por camada"                  | Edit (Por polígono virou details aninhado com 3 sub-opções; depois flat-out na próxima iteração)                                                                                                                                                        |  |  |
| <b>Move Série temporal pra Exportar GeoJSON</b>       | "Mover o menu série temporal em ponto para dentro do menu Exportar GeoJSON, substituindo a opção Por ponto"                         | Edit (Por ponto removido; ■ Série temporal em ponto vira primeira opção do Exportar GeoJSON; sub-tree separado removido)                                                                                                                                |  |  |
| <b>5 opções flat top-level</b>                        | "Falta a opção... usar as camadas carregadas... incluir também a opção de área total da camada"                                     | Edit (botões btnGtExpTimeseries/Poly/Rect/Misc/Full no mesmo container, sem nesting)                                                                                                                                                                    |  |  |
| <b>Ícone "?" com popup de help</b>                    | "informação sobre a ferramenta acessada através de uma ? no final do campo... Mover todos os textos de explicação para esse padrão" | Edit (CSS .gt-help-icon + .gt-help-popup; gtShowHelpPopup com auto-position; delegação global <code>document.addEventListener('click', ...)</code> em fase de captura; data-help em cada <code>&lt;span class="gt-help-icon"&gt;?&lt;/span&gt;</code> ) |  |  |

| Feature                                | Prompts originais                                            | Ferramentas                                                                                                                                                                                        |  |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Highlight visual da opção ativa</b> | "Na seleção de Exportar GeoJSON, fazer highlight da seleção" | Edit (CSS .gt-tree-action.selected: bg/border/color cyan + bullet ●; _GT_EXP_TOOL_TOOL→buttonId; gtSetSlotTool sync automático; _gtExpFlash para Área total; _gtExpHighlight/Clear no Misc dialog) |  |  |

### 3. Ferramentas usadas durante toda a sessão

| Ferramenta                                    | Quando                                                                                                 | Por quê                                                                                    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Read</a>                          | Inspecionar HTML em chunks (offset/limit)                                                              | Arquivo de 1MB+ não cabe inteiro no contexto                                               |
| <a href="#">Edit</a> (anchor-based replace)   | Patches no HTML/JS                                                                                     | Mais seguro que rewrite, mas <b>trunca o tail</b> em arquivos grandes — sempre reconstruir |
| <a href="#">Write</a>                         | Arquivos novos (skill manuais, scripts BAT, manifest, HANDOVER)                                        | Substitui inteiro                                                                          |
| <a href="#">Grep</a> (ripgrep)                | Localizar símbolos no HTML                                                                             | Mais rápido que Read full file                                                             |
| <a href="#">Glob</a>                          | Listar diretórios                                                                                      | Quando o nome do arquivo é parcialmente conhecido                                          |
| <a href="#">mcp__workspace__bash</a> (Python) | Operações pesadas (decode shapefile, regex global, JSON manipulation, copy bicópia, build marker bump) | Edit tool trunca; Python lê/escreve sem problema                                           |
| <a href="#">node --check</a>                  | Validar JS após cada edit                                                                              | Detecta truncamento ou regressão sintática                                                 |
| <a href="#">md5sum + diff</a>                 | Garantir bicópia idêntica                                                                              | Critério de aceitação                                                                      |
| <a href="#">TaskCreate / TaskUpdate</a>       | Rastrear progresso                                                                                     | Visível no widget do Cowork                                                                |
| <a href="#">mcp__cowork__present_files</a>    | Compartilhar PDF e .bat finais                                                                         | Botões para o usuário abrir                                                                |
| Snapshot restore (Python regex)               | Reconstruir tail truncado                                                                              | A partir do <a href="#">gt-misc-data-corais_br</a> anchor + GeoJSON do disco               |

### 4. Padrões críticos a respeitar (heurísticas duramente aprendidas)

- Bicópia obrigatória.** Toda mudança em [figuras\\_SisMOM\\_v23.html](#) deve ser replicada em [electron-app/figuras\\_SisMOM\\_v23.html](#). Validar com [md5sum](#). O usuário usa Electron como produto final.
- Edit tool trunca o tail.** Após qualquer Edit grande no HTML (>200 KB), checar: ``python html.rstrip().endswith('</html>')`` Se não, reconstruir do anchor `<script type="application/json" id="gt-misc-data-corais_br">\n + corais_brasil.geojson do disco +`

\n</script>\n</body>\n</html>\n`.

3. **Build marker.** Atualizar `20260529-XXXX-name` em **dois lugares** (console.log + data-build attr). Serve de check pro usuário detectar cache stale.

4. **node --check obrigatório.** Antes de declarar "feito", rodar: ``python scripts = re.findall(r'<script(?:[^\>]*type=["\']application/json["\'])(?:[^\>]*)>([\s\S]*?)</script>', html) combined = '\n;\n'.join(s for s in scripts if s.strip()) subprocess.run(['node', '--check', tmp])``

5. **JSON inline (file://).** Manifest e GeoJSONs ficam em `<script type="application/json" id="gt-misc-*">` no final do `<body>`. O `gtLoadMiscManifest` lê primeiro do DOM (`document.getElementById`), depois faz fallback de fetch. Crucial pra `file://`.

6. **Canvas-to-video taint.** No PNG/GIF, NÃO desenhar `<img>` cross-origin direto no canvas de gravação — tainta e `captureStream` emite frames pretos. Re-fetch via blob → ObjectURL → new Image. Para captura sair com playback fluido: redesenhar em `requestAnimationFrame` durante toda a janela (force emission).

7. **Snap state.passoAtual.** Ao trocar de modelo (ou de aba), SEMPRE rodar `atualizarMaxPassos()` para recomputar `stepFreq/maxPassos` e clampar `state.passoAtual` ao grid. Modelos legacy têm `m.maxPassos` desatualizado — `v.horizonte` da variável é a verdade.

8. **Lock do git.** Existe um `.git/index.lock` órfão que o sandbox do Cowork não consegue remover (`rm` retorna Operation not permitted). Para commits, gerar `.bat` no Windows que executa: `del .git\index.lock + git read-tree HEAD + git add -A + git commit -m ....` O arquivo `commit-changes.bat` já existe pronto.

## 5. Bugs/escolhas que NÃO devem ser re-introduzidos (lições)

| Comportamento                                                                      | Por que NÃO                                                                                                                                                                                                 |  |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|
| <code>Math.min(v.horizonte, m.maxPassos)</code> no cálculo de <code>fileMax</code> | <code>m.maxPassos</code> é legacy do slider antigo. BESM Global tinha 30 (cap), mas a variável <code>PREC</code> tem horizonte 720. Cortava série temporal em 1 ponto. Usar apenas <code>v.horizonte</code> |  | <code>m.maxPassos`</code> . |
| Default <code>keepFill = false</code> nos contornos                                | Escondia o shaded sempre que isolinhas eram ativadas. Padrão deve ser preservar o preenchimento.                                                                                                            |  |                             |
| <code>drawImage(img cross-origin)</code> em canvas de gravação                     | Tainta → MediaRecorder emite frames pretos. Sempre re-fetch via blob.                                                                                                                                       |  |                             |
| <code>captureStream(fps)</code> assume frame rate fixo                             | Falso. Só emite quando o canvas muda. Para vídeo fluido: forçar redraw em RAF + pixel anti-dedup.                                                                                                           |  |                             |
| Switch "Liga/Desliga" no dropdown de Miscelâneas                                   | Redundante — o chip da camada já tem olho/x. Removido após user reclamar.                                                                                                                                   |  |                             |

| Comportamento                                                                                 | Por que NÃO                                                                                                                                  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <code>&lt;input crossorigin="anonymous"&gt;</code> direto nos <code>&lt;img&gt;</code> do FTP | FTP do CPTEC não envia headers CORS → imagem nem carrega. Cross-origin handling deve ser no fetch (Electron CORS handler ou servidor local). |  |  |

## 6. Estrutura do repositório (paths importantes)